Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ejercicio: Identificación de llaves en un Modelo ER y expresión de consultas en álgebra relacional

Construcción de software y toma de decisiones

Profesor/a(es):

Ricardo Cortés Espinosa
Eduardo Daniel Juárez Pineda

Presenta:

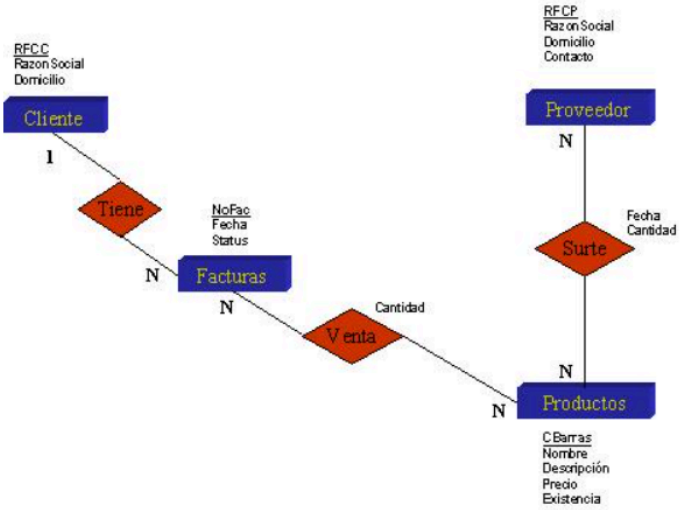
Ana Valeria Machuca Miranda - A01713851
Ana Sofía Moreno Hernández- A01707156
David Antonio Gándara Ruiz- A01713432
Eduardo Hernández Alonso - A01707225

Grupo: 402

2 de marzo de 2026

Ejercicio 1: Identificación de llaves en un modelo relacional

Pk Llave Primaria
Fk Llave Foránea
Ak Llave Alterna



Cliente(RFCC, Razón Social, Domicilio)
Pk=RFCC
Fk=NA
Ak=

Facturas(NoFac, Fecha, Status, RFCC)
Pk=NoFac
Fk=RFCC de Cliente()
Ak=

Venta(NoFac, CBarras, Cantidad)
Pk= NoFac, CBarras
Fk= NoFac, CBarras
Ak=

Productos(CBarras, Nombre, Descripción, Precio, Existencia)
Pk=CBarras
Fk=NA
Ak=

Surte(CBarras, RFCP, Fecha Cantidad)
Pk=CBarras, RFCP
Fk=CBarras, RFCP
Ak=

Proveedor(RFCP, Razón Social, Domicilio, Contacto)
Pk=RFCP

Fk=NA
Ak=

Ejercicio 2: Expresión de consultas en álgebra relacional
a)

Utilizando el esquema relacional.

Materiales (Clave, Descripcion, Precio)
Proveedores (RFC, RazonSocial)
Proyectos (Numero, Denominacion)
Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

Plantea expresiones en Álgebra relacional para las siguientes consultas:

- La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y precios menores a 100.
- La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto "Aguascalientes".
- La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.
- El RFC de los proveedores que han entregado "Varilla 3/4" a los proyectos tanto a "Mérida" como a "San Luis".
- Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997.

- La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y Precios menores a 100.

π Descripcion(σ Clave>2000 AND Precio<100(Materiales))

- La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto "Aguascalientes".

π Descripcion(σ Denominacion="Aguascalientes"(Proyectos >< (Materiales >< Entregan))

- La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.

RazonSocial(σ Clave=”1000” AND Cantidad>”100” (Proveedores >< Entregan))

- El RFC de los proveedores que han entregado "Varilla 3/4" a los proyectos tanto a "Mérida" como a "San Luis"

R1= π RFC(σ Denominacion="Merida" AND Descripcion="Varilla 3/4"((Materiales >< Entregan) >< Proyectos))
R2= π RFC(σ Denominacion="San Luis" AND Descripcion="Varilla 3/4"((Materiales >< Entregan) >< Proyectos))
R= R1 ∩ R2

- Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997.

π Denominacion, Descripcion, RazonSocial(σ Fecha>="01/01/1997" AND Fecha<="31/12/1997"(Materiales >< (Proyectos >< (Proveedores >< Entregan))))

b)

Usando el esquema

Película(título, año, duración, encolor, nomestudio, idproductor)
Elenco(título, año, nombre)
Actor(nombre, dirección, teléfono, fechanacimiento, sexo)
Productor(idproductor, nombre, dirección, teléfono, importeventas)
Estudio(nomestudio, dirección)

Plantea expresiones en Álgebra relacional para las siguientes consultas:

- Títulos de películas en las que ha actuado Sharon Stone.
- Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.
- Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.
- Nombre de todo el elenco que participo en la película "Los enamorados" que fue producida por el estudio "Warner" de sexo femenino.
- El director de la compañía te pide un reporte con la Dirección, teléfono y sexo del actor que colaboró con los estudios con dirección "Epigmenio" y "La gran manzana" cuyo dicho estudio realizó películas tanto en el año 1999 y 2010.

- Títulos de películas en las que ha actuado Sharon Stone.

π titulo(σ nombre=”Sharon Stone”(Elenco))

- Nombre e importe de ventas de los Productores que han Producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

π Productor.nombre, importeventas(σ Elenco.nombre=”Tom Cruise”(Productor >< (Elenco >< Pelicula)))

- Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

π direccion(σ duracion>180 AND (nombre=”Salma Hayek” OR nombre=”Antonio Banderas”)(Elenco >< (Estudio >< Pelicula)))

- Nombre de todo el elenco que participo en la película "Los enamorados" que fue producida por el estudio "Warner" de sexo femenino.

π Elenco.nombre(σ sexo=”femenino” AND Pelicula.nombre=”Los enamorados” AND nomestudio=”Warner”)(Actor >< (Elenco >< Pelicula))

- El director de la compañía te pide un reporte con la Dirección, teléfono y sexo del actor que colaboró con los estudios con dirección "Epigmenio" y "La gran manzana" cuyo dicho estudio realizó películas tanto en el año 1999 y 2010.

El enunciado se encuentra redactado de forma confusa. Para hacer una consulta acertada se necesitaría rectificar lo solicitado o requerido.
(Asumiendo que un estudio tiene una sola dirección)
R1= π Actor.direccion, telefono, sexo (σ Estudio.direccion=”Epigmenio” (Estudio ><Pelicula) >< (Elenco >< Actor))
R2= π Actor.direccion, telefono, sexo (σ Estudio.direccion=”La Gran Manzana” (Estudio ><Pelicula) >< (Elenco >< Actor))
R3= R1 ∪ R2

R4= π Actor.direccion, telefono, sexo (σ año=1999 (Pelicula >< Estudio) >< (Elenco >< Actor))
R5= π Actor.direccion, telefono, sexo (σ año=2010 (Pelicula >< Estudio) >< (Elenco >< Actor))
R6= R4 ∩ R5

→ R7= R3 ∩ R6